

HW 6

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

设 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{T}'$ 是 X 的两个拓扑.

1. 如果 $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$, $(X, \mathcal{T})$ 和 $(X, \mathcal{T}')$ 的紧性之间有什么关系?
2. 如果 $(X, \mathcal{T})$ 和 $(X, \mathcal{T}')$ 都是紧的 Hausdorff 空间, 证明要么 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$, 要么 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 不能比较粗细.

Proof. 1. 若 $(X, \mathcal{T})$ 是紧的, 则 $(X, \mathcal{T}')$ 亦然. 事实上, 任取 $(X, \mathcal{T}')$ 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{T}'$. 则 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{T}$, 也是 $(X, \mathcal{T})$ 的一个开覆盖. 它存在一个 $(X, \mathcal{T})$ 的有限子覆盖 $\{U_1, \dots, U_k\}$. 每个 $U_\alpha \in \mathcal{T}'$, 故 $U_i \in \mathcal{T}', i = 1, 2, \dots, k$. 因此 $\{U_1, \dots, U_k\}$ 也是 $(X, \mathcal{T}')$ 的一个子覆盖. 这表明 $(X, \mathcal{T}')$ 是紧的.

反过来未必, 考虑配备标准拓扑的 $\mathbb{R}$, 它是非紧的. 但考虑配备了平凡拓扑的 $\mathbb{R}$, 由于任意开覆盖都只能是 $\{\mathbb{R}\}$, 故它是紧的.

2. 如果 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$, 任取 $U \in \mathcal{T}'$, 则 U^c 是 $(X, \mathcal{T}')$ 的闭子集. 由于紧空间的闭子集是紧的, 故 U^c 是 $(X, \mathcal{T}')$ 的紧子集. 由 1. 可知, U^c 是 $(X, \mathcal{T})$ 的紧子集. Hausdorff 空间的紧子集是闭的, 故 U^c 在 $(X, \mathcal{T})$ 上是闭的, 从而 $U \in \mathcal{T}$. 这表明 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$. 由对称性可知, $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ 蕴含 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$. 因此要么 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$, 要么 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 不能比较粗细.

□

Exercise 6.2

设 A, B 是 Hausdorff 空间 X 中的两个互不相交的紧集, 证明存在互不相交的开集 U 和 V 分别包含 A 和 B .

Proof. 任取 $x \in A$, 则 $x \notin B$. 由于 X 是 Hausdorff 的, 对于任意的 $b \in B$, 存在开集 $U_{a,b}, V_{a,b}$, 使得

$$x \in U_{a,b}, \quad b \in V_{a,b}, \quad U_{a,b} \cap V_{a,b} = \emptyset$$

于是

$$\{V_{a,b}\}_{b \in B}$$

构成 B 的一个开覆盖, 存在一个有限子覆盖, 记作 $\{V_{a,b_1}, \dots, V_{a,b_{n_a}}\}$. 令 $V_a = \bigcup_{k=1}^{n_a} V_{a,b_k}$, $U_a = \bigcap_{k=1}^{n_a} U_{a,b_k}$, 则 U_a, V_a 是开集. 使得

$$x \in U_a, \quad B \subseteq V_a, \quad U_a \cap V_a = \emptyset$$

对于每个 $a \in A$, 我们都给出这样的开集 U_a, V_a , 则此时

$$\{U_a\}_{a \in A}$$

构成 A 的一个开覆盖. 存在有限的子覆盖, 记作 $\{U_{a_1}, \dots, U_{a_m}\}$, 此时令

$$U = \bigcup_{k=1}^m U_{a_k}, \quad V = \bigcap_{k=1}^m V_{a_k}$$

则 U, V 是开集, 使得

$$A \subseteq U, B \subseteq V, \quad U \cap V = \emptyset$$

□

Exercise 6.3

设 X 是紧空间, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续映射, 证明存在 $c, d \in X$, 使得对于任何 $x \in X$, 有 $f(c) \leq f(x) \leq f(d)$.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 则由于 f 连续, $f^{-1}((-k, k))$ 是一个开集. 注意到

$$X \subseteq f^{-1}((-\infty, \infty)) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}((-k, k))$$

$$\{f^{-1}((-k, k))\}_{k \in \mathbb{Z}_{>0}}$$

构成 X 的一个开覆盖. 由于 X 是紧的, 它存在有限的子覆盖,

$\{f^{-1}((-k_1, k_1)), \dots, f^{-1}((-k_m, k_m))\}$. 不妨设 k_m 是 $k_1, \dots, k_m$ 中最大的. 则

$$X \subseteq f^{-1}((-k_m, k_m))$$

这表明 f 在 X 上有界.

现在令 $M = \sup_{x \in X} f(x)$, 则 $M < \infty$. 若存在 $d \in X$ 使得 $f(d) = M$. 则对于任意的 $x \in X$ 都有 $f(x) \leq f(d)$. 若不存在, 则对于任意的 $x \in X$, 存在 $x_\varepsilon > 0$, 使得

$f(x) < M - x_\varepsilon$, 于是

$$x \in f^{-1}((-\infty, M - x_\varepsilon))$$

因此

$$\{f^{-1}((-\infty, M - x_\varepsilon))\}_{x \in X}$$

构成 X 的一个开覆盖. 存在有限的子覆盖

$$\{f^{-1}((-\infty, M - x_1)), \dots, f^{-1}((-\infty, M - x_n))\}$$

不妨设 x_1 是 $x_1, \dots, x_n$ 中最小的, 则

$$X = f^{-1}((-\infty, M - x_1))$$

即

$$f(x) < M - x_1, \forall x \in X$$

但是 $M = \sup_{x \in X} f(x)$, 矛盾. 因此存在 $d \in X$, 使得 $f(x) \leq f(d), \forall x \in X$. 类似地, 可以说明存在 $c \in X$, 使得 $f(x) \geq f(c), \forall x \in X$. $\square$

Exercise 6.4

设 X, Y 是拓扑空间, $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ 是投影映射. 若 Y 是紧的, 证明 π_1 是闭映射.

Proof. 任取 $X \times Y$ 上的闭集 C . 任取 $x_0 \in X \setminus (\pi_1(C))$. 则 $(x_0, y) \notin C$. 由于 C^c 是开的, 存在 x_0 的开邻域 $U_{x_0, y}$ 和 y 的开邻域 V_y , 使得 $(x_0, y) \in U_{x_0, y} \times V_y \subseteq C^c$.

$$\{V_y\}_{y \in Y}$$

构成 Y 的一个开覆盖, 取一个有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_k}$, 考虑对应的 x_0 的开邻域 $U_{x_0, y_1}, \dots, U_{x_0, y_k}$. 令

$$U = \bigcap_{i=1}^k U_{x_0, y_i}$$

则 U 是 x_0 在 X 上的一个开邻域. 对于任意的 $x_0 \in U$, 我们有

$$(x_0, y) \in \bigcup_{i=1}^k (U \times V_{y_k}) \subseteq \bigcup_{i=1}^k (U_{x_0, y_k} \times V_{y_k}) \subseteq C^c$$

因此

$$\pi_1^{-1}(x_0) \cap C = \emptyset \implies x_0 \notin \pi_1(C)$$

由于 x_0 是任意的, 因此 $U \cap \pi_1(C) = \emptyset$. 即 U 是 x_0 在 $X \setminus \pi_1(C)$ 上的开邻域. 这表明 $\pi_1(C)$ 是闭的. 因此 π_1 是闭映射. $\square$

Exercise 6.5

设 $X = \{a, b\}$, 配以平凡拓扑. 证明 $X \times \mathbb{N}$ 是极限点紧的, 但不是紧的.

Proof. 任取 $X \times \mathbb{N}$ 的无限子集 A , 定义

$$A_a = (\{a\} \times \mathbb{N}) \cap A, \quad A_b = (\{b\} \times \mathbb{N}) \cap A$$

则 A_a 和 A_b 至少有一个为无限子集, 不妨设 A_a 无限, 则它非空. 取 $(a, m) \in A_a$. 断言 (b, m) 是 A 的极限点. 事实上, 任取 (b, m) 的开邻域 U , 根据积拓扑的定义, U 包含了开集 $X \times \{m\}$. 因此总有

$$U \cap A \supseteq (X \times \{m\}) \cap A \supseteq \{(a, m)\}$$

因此

$$(U \cap A) \setminus \{(b, m)\} \supseteq \{(a, m)\} \neq \emptyset$$

这表明 (b, m) 是 A 的极限点. 因此 $X \times \mathbb{N}$ 是极限点紧的.

为了说明 $X \times \mathbb{N}$ 是不紧的, 考虑开覆盖

$$\{X \times \{k\}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

而任意有限多个 $X \times \{k\}$ 都不能覆盖 $X \times \mathbb{N}$, 故 $X \times \mathbb{N}$ 不是紧的. $\square$

Exercise 6.6

我们说空间 X 是可数紧的, 是指 X 的任何可数开覆盖都有有限的子覆盖.

1. 证明如果 X 是可数紧的, 则 X 是极限点紧的.
2. 若 X 是 Hausdorff 空间, 证明 (1) 的逆命题.

Proof. 1. 如果 X 是可数紧的. 任取 X 的无限子集 A . 取 A 的一个可数无限子集 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$. 如果 A 没有极限点, 则 $A' = \emptyset$, 那么由于 $S' \subseteq A'$, $S' = \emptyset$, 特别地 $S' \subseteq S$, S 是一个闭集. 由于 $x_k \notin S'$, 存在 x_k 的开邻域 U_k , 使得

$$U_k \cap S = \{x_k\}$$

令 $U_0 = X \setminus S$, 由于 S 是闭的, U_0 是开的. 现在

$$\mathcal{C} = \{U_0, U_1, \dots\}$$

是 X 的一个可数开覆盖, 任取它的有限子集族 $\{U_{k_1}, U_{k_2}, \dots, U_{k_m}\}$, 不妨设 k_m 是 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 中最大的, 则

$$x_{k_{m+1}} \notin \bigcup_{i=1}^m U_{k_i}$$

因此 $\mathcal{C}$ 不存在 X 的有限子覆盖, 矛盾. 故 A 一定有极限点. 因此 X 是极限点紧的.

2. 如果 X 是 Hausdorff 且极限点紧的. 任取 X 的可数开覆盖

$$\mathcal{C} = \{U_1, U_2, \dots\}$$

不妨设 U_k 均非空. 如果 $X \setminus U_1$ 是空间, 则 $\{U_1\}$ 就是 X 的有限子覆盖. 若不然, 存在 $x_2 \in X \setminus U_1$. 以此类推, 假设我们得到了 $x_1, \dots, x_k$, 使得 $x_i \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^i U_j\right)$. 如果 $X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k+1} U_j\right) = \emptyset$, 则 $\{U_1, \dots, U_{k+1}\}$ 就是一个有限子覆盖. 若不然, 我们取 $x_{k+1} \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k+1} U_j\right)$.

归纳可知, 要么上述过程在某一步停下, 此时我们得到一个有限子覆盖. 要么我们取出一个点列

$$S = \{x_1, x_2, \dots\}, \quad s.t. x_i \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^i U_j\right)$$

现在考虑后一种情况, 由于 X 是极限点紧的, 点列 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 存在一个极限点 x . 则断言 $x \notin S$, 若不然, 设 $x = x_k$, 则考虑 x 的邻域 U_k . 我们有 $x_j \notin U_k, \forall j > k$. 另一方面, 根据定义 S 中的点两两不同. 由于 X 是 Hausdorff 的, 对于任意的 $i < k$, 存在 x_i 的开邻域 W_i , 和 x 的开邻域 V_i , 使得 $W_i \cap V_i = \emptyset$, 令

$$V = U_k \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} V_i$$

则 V 是 x 的开邻域. 但是

$$x_j \in U_k^c \subseteq V^c, \forall j > k, \quad x_i \in W_i \subseteq V_i^c \subseteq V^c, \forall i < k$$

这表明

$$(V \cap S) \setminus \{x\} = \emptyset$$

与 x 是极限点矛盾, 因此 $x \notin S$. 此时, 我们再断言 $x \notin \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$. 若不然, 存

在 k 使得 $x \in U_k$. 由于 $x \notin S$, $x_1, \dots, x_{k-1}$ 与 x 均不同, 对于每个 $i < k$, 存在 x_i 的开邻域 W_i 和 x 的开邻域 V_i , 使得 $W_i \cap V_i = \emptyset$, 此时再令

$$V = U_k \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} V_i$$

则

$$x_j \in U_k^c \subseteq V^c, \forall j > k, \quad x_i \in W_i \subseteq V_i^c \subseteq V^c, \forall i < k$$

矛盾. 因此 $x \notin \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 而这与 $\mathcal{C}$ 是一个开覆盖矛盾. 从而选取 x_k 的过程在一定在某一步停下, 此时我们得到有限子覆盖.

□

Exercise 6.7

设 (X, d) 是度量空间, 映射 $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 满足

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y).$$

1. 证明映射 f 是连续的.
2. 证明 f 是单射.
3. 举一例子说明, f 不一定是满射.
4. 当 X 是紧的度量空间时, 证明 f 是满射.

Proof. 1. 对于任意的 $x_0 \in X$. 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, 有

$$d(f(x), f(x_0)) = d(x, x_0) < \varepsilon$$

这表明

$$f(B_\varepsilon(x_0)) \subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$$

由于 ε 是任意的, 这表明 f 在 x_0 处连续. 由于 x_0 是任意的, f 是连续的.

2.

$$f(x) = f(y) \iff d(f(x), f(y)) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

这表明 f 是单射.

3. 设 $X = D^2$ 是圆盘, d 是离散度量, 令 $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$, $f(x) = \frac{1}{2}x$. 则

$$d(f(x), f(y)) = d\left(\frac{1}{2}x, \frac{1}{2}y\right) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases} = d(x, y)$$

f 满足条件. 但是 $f(D^2) = \frac{1}{2}D^2 \neq D^2$. 故 f 不是满射.

4. 如果 f 不是满的, 存在 $y_0 \in X$, 使得 $y_0 \notin f(X)$. 递归地定义 $y_{n+1} = f(y_n)$. 由于 X 是紧的度量空间, 则 X 也是列紧的, 即 $\{y_k\}$ 存在收敛的子列, 记作 $\{y_{n_k}\}_{k \geq 1}$. 设 $y = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$. 由于 $\{y_{n_k}\}$ 是 Cauchy 列, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_k > n_j$ 使得

$$\varepsilon > d(y_{n_k}, y_{n_j}) = d(f^{(n_k)}(y_0), f^{(n_j)}(y_0)) = d(y_0, y_{n_j - n_k})$$

由于 ε 是任意的, 且 $\{y_k\}_{k \geq 1} \subseteq f(X)$. 这表明 y_0 是 $f(X)$ 上的一个极限点. 由于 X 是紧的, $f(X)$ 也是紧的. 而 X 是一个度量空间, 特别地它是 Hausdorff 的, 而 Hausdorff 空间中的紧子集是闭的, 故 $f(X)$ 是 X 上的闭集. 因此 $y_0 \in f(X)$, 与 $y_0 \notin f(X)$ 矛盾. 因此 f 是满的.

□

Exercise 6.8

证明 $\mathbb{Z}_+$ 的一点紧化同胚于 $\mathbb{R}$ 的子空间 $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_+$, $\{k\}$ 就是 k 的一个紧邻域. 因此 $\mathbb{Z}_+$ 是局部紧的. 考虑映射

$$f : \mathbb{Z}_+ \cup \{\infty\} \rightarrow \{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$$

$$f(n) = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{Z}_+, \quad f(\infty) = 0$$

由于 $\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 的, $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 也是 Hausdorff 的. 故 f 是紧空间到 Hausdorff 空间的映射. 说明 f 是一个同胚映射, 只需要说明它是一个连续的双射.

双射: 不难看出 f 有逆映射

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = n, \quad g(0) = \infty$$

因此 f 是一个双射.

连续性: 任取 $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 上的开集 U ,

- 如果 $0 \notin U$, 由于 $\mathbb{Z}_+$ 上有离散拓扑, 则由 $f^{-1}(U) \subseteq \mathbb{Z}_+$, $f^{-1}(U)$ 是一个开集.

- 如果 $0 \in U$, $f^{-1}(U)$ 是一个开集当且仅当存在 $\mathbb{Z}_+$ 上的紧集 K , 使得

$$f^{-1}(U) = (\mathbb{Z}_+ \setminus K) \cup \{\infty\}$$

由于 $\mathbb{Z}_+$ 上任意有限集都是紧的, 只需要说明 $f^{-1}(U) \setminus \{\infty\}$ 在 $\mathbb{Z}_+$ 上是余有限的, 由于 f 是双射, 这等价于 $U \setminus \{0\}$ 在 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 上是余有限的. 事实上, 由于 U 是 0 的开邻域, 考虑在 $\mathbb{R}$ 上的子空间拓扑, 存在包含了 0 的开区间 (a, b) , 使得

$$U = (a, b) \cap \left(\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\} \right) \implies U \setminus \{0\} = (a, b) \cap \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$$

由于存在 N , 使得 $\frac{1}{n} < b, \forall n \geq N$. 因此 $\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 中至多只有有限多个点落在 (a, b) 之外, 进而只有有限多个点落在 $U \setminus \{0\}$ 之外. 这表明 $U \setminus \{0\}$ 在 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 上是余有限的. 根据前面的讨论, $f^{-1}(U)$ 是 $\mathbb{Z}_+$ 的一点紧化空间上的开集.

这就说明了 f 是连续映射. 最终, f 是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射, 故为同胚映射. $\square$